

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

معايير ومؤشرات التقييم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج تركيبية تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. ● تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "سيارة كهربائية" تجسد فكرة نقل الحركة الدورانية.	● محرك كهربائي. ● أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي. ● مسنّنين (مختلفين في القطر). ● أنبوبة مشروبات. ● أعواد تنظيف الأسنان. ● أربع أغطية عبوات مشروبات. ● بطارية (9V). ● جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك".	● التعامل مع الكهرباء والحرارة.

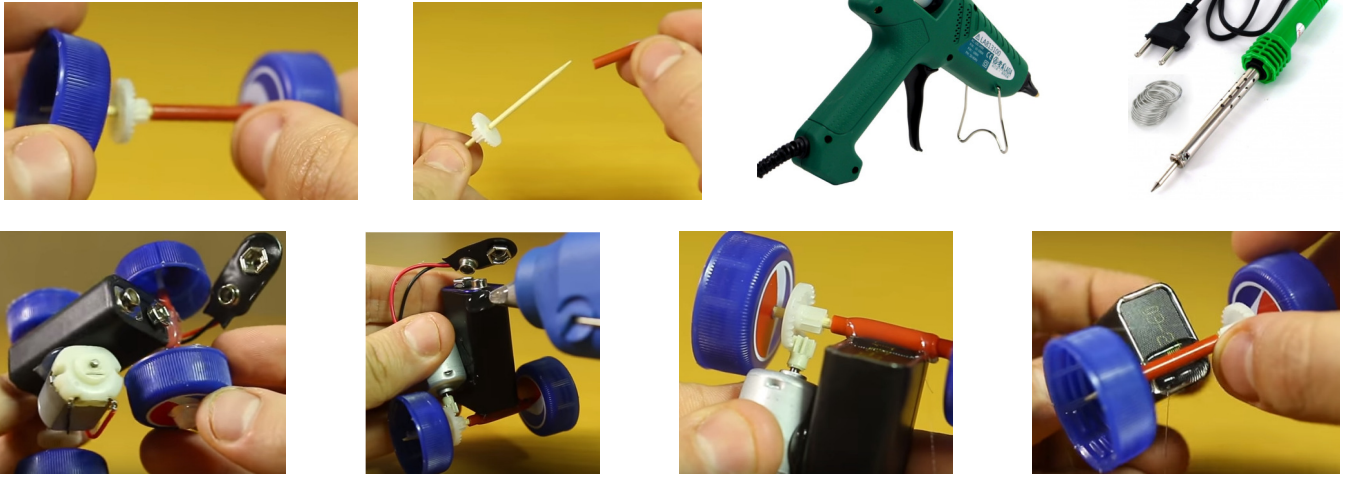
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيّارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):**اقرأ الوضعية :**

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرح في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيب اللعبة "سيارة كهربائية صغيرة" تعتمد أساسا على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محرك كهربائي.
- أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي.
- مسننين (مختلفين في القطر).
- أنبوبة مشروبات.
- أعواد تنظيف الأسنان.
- أربع أغطية عبوات مشروبات.
- بطارية (9V).
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهازي التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت المسنن الكبير على محور دوران العجلتين الخلفيتين (عود تنظيف الأسنان وأنبوبة المشروبات وثقب وتثبيت العجلتين باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").
- 3 - تثبيت العجلتين الخلفيتين على البطارية (9V) باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك".
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل على مربطي المحرك وغطاء البطارية باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت المسنن الصغير على محور دوران المحرك وتثبيت المحرك بحيث يتعاشق (يتداخل المسنن على البطارية (9V) باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").
- 6 - ثقب وتثبيت العجلتين الأماميتين على محور الدوران (عود تنظيف الأسنان وأنبوبة المشروبات وتثبيتهما على البطارية (9V) باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يربط أحدهما مربطي المحرك بقطبي البطارية بواسطة الغطاء ويضع السيارة فوق سطح أرضية المكان. ويراقب تقدمها.

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

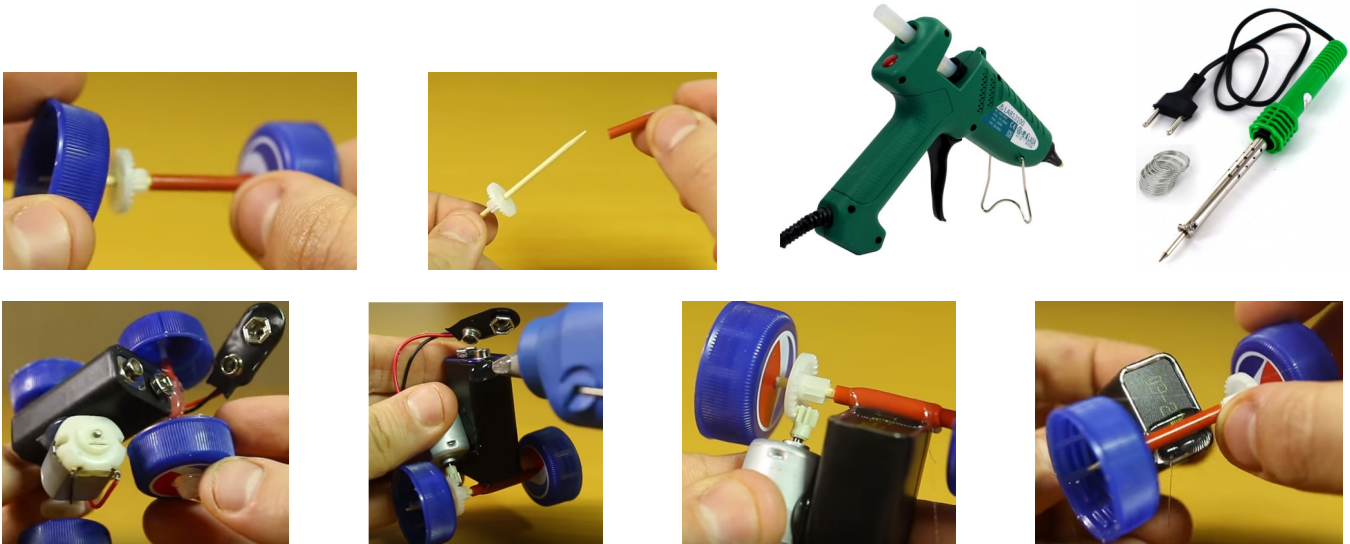
مشروع تكنولوجيا : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسّد ما درسه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

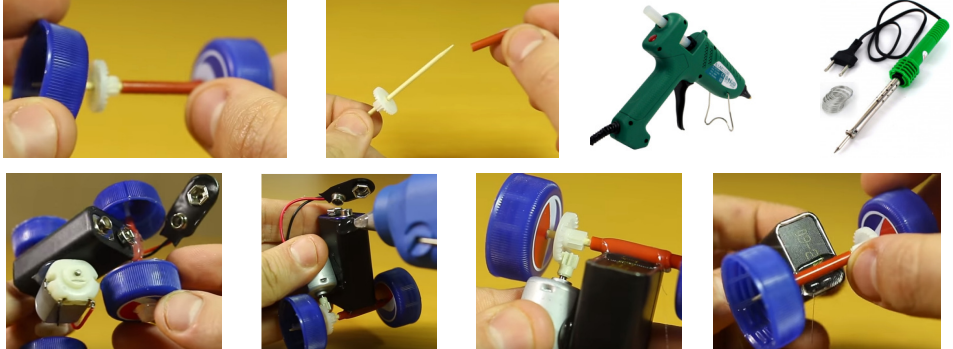
- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 2	السند 1
- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة : ● التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت. ● أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).	

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

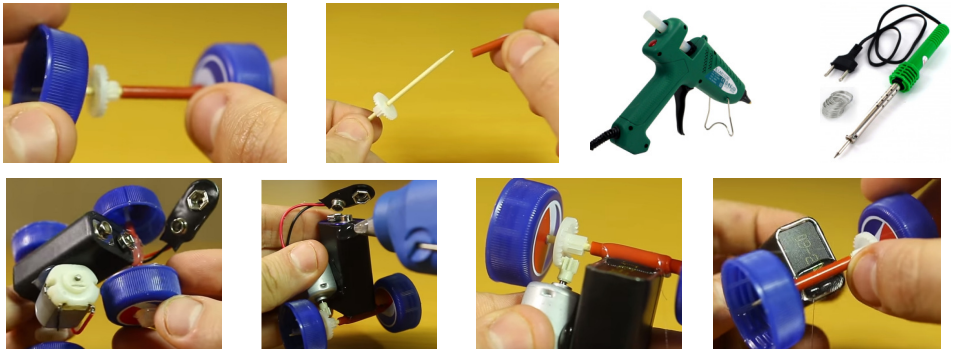
- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 2	السند 1
- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة : ● التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت. ● أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).	

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.

2 - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.

3 - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

معايير ومؤشرات التقييم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج تركيبية تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. ● تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "سيارة كهربائية" تجسد فكرة نقل الحركة الدورانية.	● محرك كهربائي. ● أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي. ● قاطعة بسيطة. ● عمود كهربائي (1,5V). ● بكرتين (مختلفين في القطر). ● أنبوبة مشروبات. ● أعواد تنظيف الأسنان. ● أربع أغطية عبوات مشروبات. ● الغطاء الداخلي لعلبة الكبريت. ● جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك".	● التعامل مع الكهرباء والحرارة.

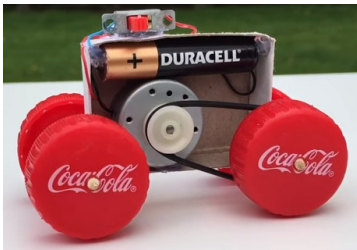
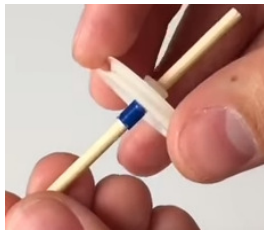
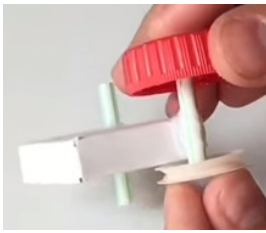
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة تجسّد ما درسوه وتعلّموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيّارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيّارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):**اقرأ الوضعية :**

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرح في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيب اللعبة "سيارة كهربائية صغيرة" تعتمد أساسا على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محرك كهربائي.
- أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي.
- قاطعة بسيطة.
- عمود كهربائي (1,5V).
- بكرتين (مختلفين في القطر).
- أنبوبة مشروبات.
- أعواد تنظيف الأسنان.
- أربع أغطية عبوات مشروبات.
- الغطاء الداخلي لعلبة الكبريت.
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهاز التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت البكرة الكبيرة على محور دوران العجلتين الخلفيتين (عود تنظيف الأسنان وأنبوبة المشروبات وثقب وتثبيت العجلتين باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك").
- 3 - تثبيت البكرة الصغيرة على محور دوران المحرك وتركيب السير بين البكرتين ربطا مستقيماً ، وتثبيت المحرك داخل غطاء علبة الكبريت باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك".
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل على مربطي المحرك وقطبي العمود الكهربائي (1,5V) ومربطي القاطعة لتشكيل دائرة كهربائية بسيطة باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت العمود الكهربائي (1,5V) والقاطعة على غطاء علبة الكبريت باستعمال جهاز التلحيم "البلاستيك".

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يغلق أحدهما القاطعة لغلق الدارة الكهربائية للمحرك ويضع السيارة فوق سطح أرضية المكان. ويراقب تقدمها.

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

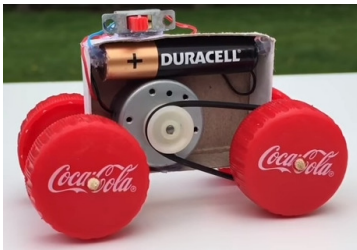
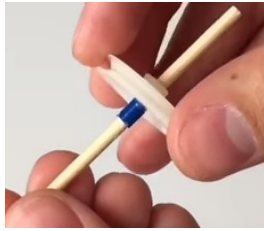
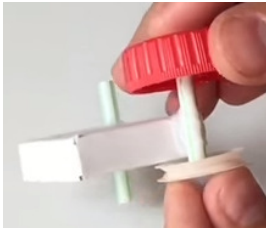
مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمية:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسد ما درسوه وتعلموه.

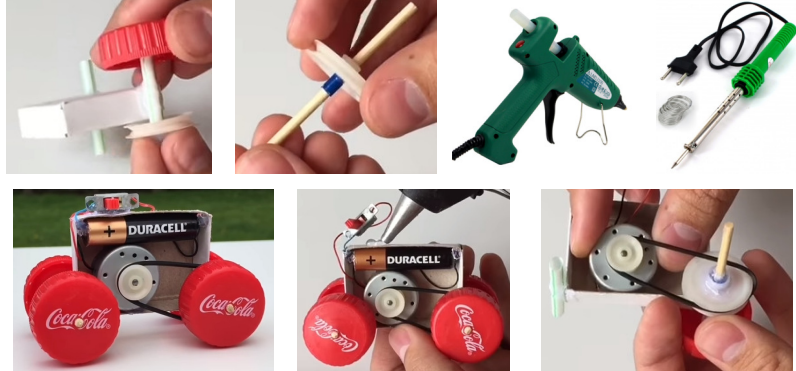
السندات:

السند 1

السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سناً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : سيارة كهربائية صغيرة

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة تجسد ما درسوه وتعلموه.

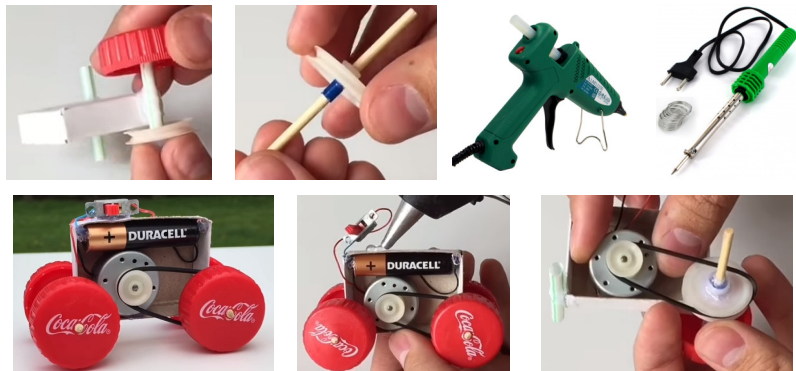
السندات:

السند 1

السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سناً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبة "سيارة كهربائية صغيرة" ؟ أنجز التركيبة كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة إنجاز سيارة كهربائية صغيرة.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.